Arquitectura – Sistema de Autorización Sanitaria

1. Arquitectura del sistema

1.1 Arquitectura en 7 capas

Las capas 1 a 7 y sus responsabilidades siguen la tabla de capas del curso. El almacenamiento físico de los datos (bases SQL y NoSQL y almacenamiento de archivos) se accede a través de las capas de Acceso a datos y Gestión documental.

N.°	Capa	Responsabilidad principal	Ejemplo de componente
1	Presentación	Recibir datos y mostrar resultados	Formularios, panel de expedientes, consulta pública
2	Redirección y seguridad	Controlar las solicitudes que ingresan al sistema	Middleware de seguridad, autenticación y control de roles, validación de entrada
3	Negocios	Ejecutar las reglas y casos de uso	RegistrarSolicitud, EvaluarExpediente, control de estados del expediente
4	Integración	Comunicar el sistema con servicios externos	Adaptador de notificaciones, adaptador RENIPRESS (simulados en el MVP)
5	Acceso a datos	Persistir y recuperar información	Repositorios SQL y NoSQL
6	Gestión documental	Almacenar y recuperar archivos	Servicio de documentos, almacenamiento de objetos, versiones de documentos
7	Observabilidad y auditoría	Registrar errores, operaciones y actividad	Logs estructurados, métricas, bitácora inalterable

Diagrama de arquitectura en capas

Diagrama de arquitectura · 7 capas, 2 servicios externos. Cada capa solo se comunica con la capa contigua; los servicios externos se acceden únicamente desde la capa de Integración.

1.2 Distribución de los datos

Tecnología	Qué se guarda	Requerimientos relacionados
SQL	Titulares, establecimientos, sedes, categorías, solicitudes, requisitos, inspecciones, decisiones, autorizaciones, usuarios, roles y bitácora	RF-01 a RF-15, RF-20, RF-29, RF-32, RF-39, RF-41
NoSQL	Listas de verificación, hallazgos y formularios de inspección variables	RF-22, RF-23, RF-24
Archivos	Planos, fotografías, certificados, informes y resoluciones, con sus versiones	RF-16, RF-17, RF-18, RF-29

Los registros SQL guardan solo la referencia (ruta o identificador) al archivo o documento NoSQL, para mantener la integridad entre las tres fuentes.

1.3 Integración con servicios externos

Servicio externo	Uso en el sistema	Tratamiento en el MVP
Servicio RENIPRESS	Validar el código RENIPRESS como dato de referencia (RF-05, CUS-24); el sistema no lo genera	Simulado mediante un adaptador de prueba

Servicio externo	Uso en el sistema	Tratamiento en el MVP
Servicio de notificaciones	Enviar avisos al titular en admisión, observación, inspección programada y decisión (RF-40); participa en CUS-06, 07, 10, 12 y 16	Simulado mediante un adaptador de prueba

1.4 Casos de uso por capa

Los 24 casos de uso del sistema se reparten entre las capas así:

Capa	Casos de uso que la usan	Qué hace en ellos
Presentación	CUS-01 a CUS-23	Pantallas por rol y bandejas de expedientes; CUS-21 (consulta pública) funciona sin iniciar sesión
Redirección y seguridad	CUS-01, CUS-02 y la precondición de sesión de todos los casos excepto CUS-21	Autenticación, control de roles y validación de entrada
Negocios	CUS-03, 04, 06 a 18	Reglas y casos de uso del trámite; controla los estados del expediente: Registrado, En revisión de admisibilidad, Admitido, En evaluación, Observado, Subsanado, Inspección programada, Inspeccionado, En decisión y Aprobado / Denegado
Integración	CUS-24 (incluido en CUS-04); notificaciones en CUS-06, 07, 10, 12 y 16	Adaptador RENIPRESS y adaptador de notificaciones, simulados en el MVP
Acceso a datos	CUS-05, 11, 19, 20, 22, 23	Repositorios SQL (catálogos, expedientes, reportes) y NoSQL (listas de verificación y hallazgos de CUS-11)
Gestión documental	CUS-06, 09, 11, 13, 16	Documentos del expediente, fotografías, actas y resoluciones, con sus versiones
Observabilidad y auditoría	CUS-22 y todas las operaciones	Bitácora de cada cambio de estado y consulta de la bitácora

1.5 Flujo de ejemplo: CUS-06 Registrar solicitud (RF-07, RF-08, RF-12, RF-16)

1. El Titular, con sesión iniciada (CUS-01), selecciona el establecimiento, la sede y el tipo de procedimiento en la capa de Presentación.
2. La capa de Redirección y seguridad valida la sesión, el rol y la entrada.
3. La capa de Negocios muestra los requisitos del catálogo vigente (RF-08, RF-15); si es una renovación (CUS-17), pide antes la autorización anterior.
4. El Titular adjunta los documentos; la capa de Gestión documental valida formato y tamaño (RNF-12 y RNF-13 del documento de requerimientos no funcionales) y los guarda.
5. La capa de Negocios verifica los requisitos obligatorios; si falta alguno, bloquea el envío e indica cuál.
6. El Titular confirma el envío; la capa de Negocios genera el número de expediente con estado “Registrado” y la capa de Acceso a datos lo guarda en SQL.
7. La capa de Observabilidad y auditoría anota la operación en la bitácora.
8. La capa de Integración envía la notificación al Titular (simulada en el MVP).